SWABIAN EDITION



github.com/AssFactory/SimpleWordClock

BEDIENUNGSANLEITUNG

WORTUHR · SWABIAN EDITION

Simple Word Clock

Wort für Wort die Uhrzeit.
Kurzanleitung für Inbetriebnahme, Einstellung und Pflege.



SICHER · EINFACH · ZUVERLÄSSIG

INHALTSVERZEICHNIS

Schnell gefunden

Die Anleitung ist als Heft aufgebaut. Seitenzahlen beziehen sich auf die gedruckten Seiten.

Shell einrichten und verbinden 03

Überblick und Inbetriebnahme 04

Datum und Uhrzeit einstellen 05

Sensor und Anzeige prüfen 06

Firmware aktualisieren 07

Fehlerhilfe 08

Sicherheit 09

Pflege und technische Daten 10

Notizen 11

> **Schon eingerichtet?**
>
> Wenn die serielle Shell bereits funktioniert, können Sie Seite 3 überspringen und direkt zum gewünschten Thema gehen.

NOTIZEN

Ihre Geräteangaben

Notieren Sie hier Aufstellort, Inbetriebnahme und eigene Hinweise.

Aufstellort / Raum

Inbetriebnahme am

Firmwareversion

Eigene Notizen

08 · PFLEGE UND TECHNISCHE DATEN

Pflege und technische Daten

Reinigung

1. Netzteil von der Steckdose trennen und die Geräteversorgung abstecken.
2. Gehäuse mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abwischen.
3. Keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Flüssigkeit in Öffnungen und Sensorbereiche bringen.
4. Vor dem erneuten Anschließen vollständig trocknen lassen.

Wartung

Die Uhr benötigt im normalen Betrieb keine regelmäßige Wartung. Prüfen Sie gelegentlich Kabel, Stecker und Gehäuse auf Schäden. Wenn die Uhr nach einem Stromausfall die Zeit verliert, lassen Sie die Pufferbatterie der Echtzeituhr prüfen und gegebenenfalls ersetzen.

Technische Übersicht

Versorgung: 5 V DC | **Anzeige: LED-Wortmatrix** | **LEDs: 104** | **Sensor: Umgebungslicht** | **Zeit: Echtzeituhr**

Steuerung: Mikrocontroller | **Service: serielle USB-Konsole**

Die Stromaufnahme hängt von LED-Anzahl, Helligkeit und Anzeigeinhalt ab. Das Netzteil muss passend zur konkreten Ausführung gewählt werden.

Entsorgung

Elektronik und Batterien nicht über den Hausmüll entsorgen. Bitte bei einer geeigneten Sammelstelle abgeben und örtliche Vorschriften beachten.

01 · SHELL EINRICHTEN

Serielle Shell verbinden

> **Dieser Schritt kann übersprungen werden,** wenn die serielle Shell bereits eingerichtet ist und Sie den Prompt `uart:~$` sehen.

Die Uhr stellt über USB eine einfache Text-Shell bereit. Ein Terminalprogramm am Computer zeigt diese Eingabeaufforderung an und überträgt Ihre Befehle. Es ist keine separate UART-Verkabelung und keine spezielle Uhren-App erforderlich. Die Shell überträgt keine Uhrzeit automatisch.

1. Uhr mit einem USB-Datenkabel am Computer anschließen. Ein reines Ladekabel reicht nicht aus. Die vorgesehene 5-V-Versorgung der Uhr ebenfalls anschließen.
2. In PuTTY oder Tera Term als Verbindungstyp **Serial** auswählen. Unter Windows den COM-Port der Uhr im Geräte-Manager ermitteln. Unter macOS/Linux heißt der Port meist `/dev/ttyACM0` oder ähnlich.
3. Die Verbindungseinstellungen wie im Kasten rechts übernehmen und die Verbindung öffnen.
4. Einmal Enter drücken. Bei der Eingabeaufforderung `uart:~$` können Sie einen Befehl eingeben und mit Enter absenden.

Serielle Terminal-Einstellungen

Verbindung: Serial (nicht SSH)

Port: COM-Port der Uhr bzw. `/dev/ttyACM…`

Baudrate: 115200 · **Datenbits:** 8

Parität: Keine · **Stoppbits:** 1

Flusssteuerung: Keine

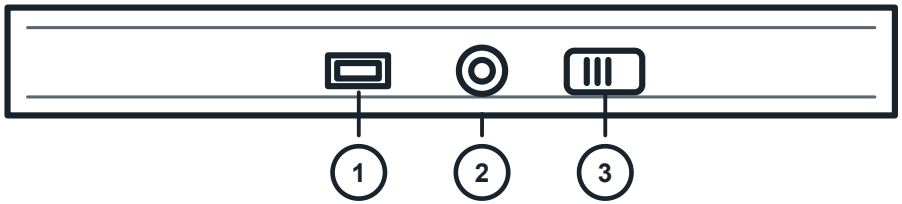
Die USB-Verbindung dient hier als Textkonsole: Sie zeigt die Shell und nimmt Befehle an. Sie ist weder eine automatische Zeitsynchronisierung noch eine allgemeine Dateiübertragung.

02 · ÜBERBLICK & INBETRIEBNAHME

Ihre Wortuhr

Die Simple Word Clock zeigt die Uhrzeit mit beleuchteten Wörtern in schwäbischer Ausdrucksweise an. Ein Helligkeitssensor passt die Anzeige automatisch an das Umgebungslicht an.

Anschlussseite der Uhr



1. **USB:** Verbindung zum Computer für die Shell.
2. **DC:** Anschluss für die Stromversorgung der Uhr.
3. **Sicherung:** schützt die Stromversorgung; nur durch den passenden Typ ersetzen.

Erste Inbetriebnahme

1. Uhr standsicher und trocken aufstellen. Sensoröffnung nicht verdecken.
2. Netzteil und Verkabelung prüfen; nur die für das Gerät vorgesehene Versorgung verwenden.
3. Die 5-V-Versorgung anschließen. Für Shell-Befehle zusätzlich ein USB-Datenkabel und eine serielle Terminalverbindung verwenden.
4. Uhrzeit prüfen und bei Bedarf einstellen (Seite 5).

Wichtig: USB stellt die Text-Shell bereit und ersetzt nicht die vorgesehene Stromversorgung der Uhr und LEDs.

07 · SICHERHEIT

Sicher arbeiten

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme und bewahren Sie diese Anleitung auf.

⚠ WARNUNG · Elektrische Sicherheit

Nur mit der für das Gerät vorgesehenen Kleinspannung betreiben. Ein geeignetes, geprüftes Netzteil mit passender Ausgangsspannung und ausreichender Leistung verwenden. Niemals direkt an das Stromnetz anschließen.

- **Vor jedem Gebrauch:** Gehäuse, Kabel und Stecker auf sichtbare Schäden prüfen. Beschädigte Geräte nicht verwenden.
- **Vor dem Öffnen oder Ändern der Verdrahtung:** Netzteil vom Stromnetz trennen und Geräteversorgung vollständig abstecken.
- **Feuchtigkeit:** Gerät und Netzteil trocken halten. Nur in Innenräumen verwenden.
- **Wärme:** Lüftungsöffnungen freihalten. Gerät und LED-Beleuchtung nicht abdecken.
- **Netzteil:** Nicht öffnen. Netzspannungsführende Teile dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal geprüft oder repariert werden.
- **Kinder und Batterien:** Kleinteile und Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine verschluckte Knopfzelle erfordert sofort medizinische Hilfe.

Bei Rauch, ungewöhnlichem Geruch oder starker Erwärmung: Gerät sofort außer Betrieb nehmen und die Stromversorgung trennen, sofern dies gefahrlos möglich ist. Nicht erneut einschalten. Vor weiterer Nutzung fachkundig prüfen lassen.

Änderungen an Netzteil, Sicherung oder interner Verdrahtung nur von fachkundigen Personen durchführen lassen.

06 · FEHLERHILFE

Wenn etwas nicht funktioniert

Kein Shell-Prompt sichtbar

- Prüfen, ob das USB-Kabel Daten übertragen kann; ein Ladekabel reicht nicht.
- Den beim Anstecken neu hinzugekommenen COM-Port bzw. seriellen Geräteport auswählen.
- Serielle Einstellungen prüfen: 115200 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit, keine Flusssteuerung. Verbindung neu öffnen und Enter drücken.

Uhrzeit stimmt nicht

Mit **time get** prüfen und die Zeit gegebenenfalls neu setzen (Seite 5). Verliert die Uhr die Zeit bei getrennter Versorgung, die Pufferbatterie prüfen lassen.

Anzeige bleibt dunkel

Prüfen, ob die vorgesehene 5-V-Versorgung angeschlossen ist. Bei auffälliger Erwärmung, Geruch oder beschädigten Kabeln sofort abschalten und nicht weiter betreiben.

Hilfe und Versionsangabe

```
app version
```
Zeigt die installierte Firmwareversion an.

Für eine Fehlermeldung im Projektbereich sind Firmwareversion und eine kurze Beschreibung der beobachteten Symptome hilfreich.

03 · UHRZEIT EINSTELLEN

Datum und Uhrzeit setzen

Öffnen Sie die serielle Shell (Seite 3) und lesen Sie zuerst die gespeicherte Zeit aus:

```
time get
```
Zeigt Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr.

Zum Einstellen das aktuelle Datum und die Ortszeit im Format Jahr-Monat-Tag Stunde:Minute eingeben:

Beispiel: 28. Oktober 2026, 07:51 Uhr

```
time set 2026-10-28 07:51
```

Jahr: 2000 bis 2099; Stunde: 00 bis 23; Minute: 00 bis 59. Die Sekunden werden beim Setzen auf 00 gestellt. Ersetzen Sie das Beispiel durch das aktuelle Datum und die aktuelle Ortszeit.

Die Uhr wechselt in Mitteleuropa automatisch zwischen Winter- und Sommerzeit. Am letzten Sonntag im März gibt es die Ortszeit zwischen 02:00 und 02:59 nicht; am letzten Sonntag im Oktober wird die erste 02-Uhr-Stunde angenommen. Nach dem Aufspielen dieser Firmware die Ortszeit einmal neu setzen; intern speichert die Uhr die Zeit in UTC.

Mit **time get** kontrollieren, ob die Einstellung übernommen wurde. Die Uhr läuft danach selbstständig weiter.

Uhr verliert die Zeit? Falls das Gerät eine Pufferbatterie verwendet, prüfen Sie, ob sie richtig eingesetzt und funktionsfähig ist. Beachten Sie die Kennzeichnung am Gerät.

04 · SENSOR & ANZEIGE PRÜFEN

Funktionen testen

Umgebungshelligkeit abfragen

`ambiente get`
Gibt die zuletzt gemessene Beleuchtungsstärke in Lux aus.

Der Sensor misst etwa alle fünf Sekunden. Bei weniger als etwa 100 lx leuchtet die Anzeige mit dem unteren, bei mehr als etwa 3000 lx mit dem oberen Helligkeitswert. Dazwischen wird angepasst; eine zusätzliche Begrenzung schützt die LED-Stromaufnahme.

LED-Test

`display test`
Schaltet die einzelnen LEDs kurz nacheinander ein.

Der Test dauert einige Zeit. Danach wird die aktuelle Uhranzeige wiederhergestellt.

Wort-Test

`display words`
Zeigt die Wörter des Zifferblatts einzeln an.

Nach dem Test kehrt die Anzeige zur Uhrzeit zurück. Die Testbefehle verändern keine dauerhaften Einstellungen.

> **Hinweis:** Direkt nach dem Einschalten kann der Sensorwert noch dem Startwert entsprechen. Warten Sie einige Sekunden und fragen Sie erneut ab.

05 · FIRMWARE AKTUALISIEREN

Firmware per USB aktualisieren

Für die Aktualisierung benötigen Sie die zur Uhr passende UF2-Datei. Laden Sie sie aus dem Bereich **Releases** des Projektarchivs herunter:

```
github.com/AssFactory/SimpleWordClock/releases
```

1. Prüfen Sie, dass die UF2-Datei ausdrücklich für die **Adafruit ItsyBitsy RP2040** vorgesehen ist. Verwenden Sie nur eine vertrauenswürdige Projektversion.
2. Schließen Sie die Uhr mit einem USB-Datenkabel an den Computer an und verbinden Sie die vorgesehene 5-V-Versorgung.
3. Öffnen Sie die serielle Shell und geben Sie **bootsel** ein. Alternativ: USB trennen, BOOTSEL-Taste gedrückt halten und USB wieder anschließen.
4. Der Computer zeigt das Laufwerk **RPI-RP2** an. Kopieren Sie die heruntergeladene UF2-Datei auf dieses Laufwerk.
5. Warten Sie, bis der Kopiervorgang beendet ist und das Laufwerk verschwindet. Die Uhr startet anschließend mit der neuen Firmware neu.

> **Während des Updates:** USB-Kabel und Stromversorgung nicht trennen. Eine falsche Firmwaredatei kann verhindern, dass die Uhr normal startet.

Nach dem Neustart können Sie die Shell erneut verbinden und mit **app version** die installierte Version prüfen. Mit **time get** kontrollieren Sie außerdem die Uhrzeit.